UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE ÉLECTRICITÉ 1

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Physique-Chimie et Informatique
Cycle	Licence
Niveau	L1
Semestre	S1
Responsable de l'EC	Dr Papa Touty TRAORÉ
Contact	papatouty.traore@ucad.edu.sn

DESCRIPTIF

L'électricité est une branche fondamentale de la physique qui étudie les phénomènes liés aux charges, aux champs et aux circuits électriques. Elle constitue la base de l'électronique, de l'électrotechnique, des télécommunications et de l'informatique.

Le cours d'Électricité 1 introduit les concepts fondamentaux de l'électrostatique (charges, champ, potentiel, théorème de Gauss, dipôle) et des circuits en courant continu (lois de Kirchhoff et théorèmes généraux des réseaux). Chaque chapitre est accompagné d'un cahier d'activités de l'apprenant disponible sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Physique-Chimie et Informatique (PCI)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun PCI
Option	—
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	**Physique 1**
Intitule de l'EC	LPCI1122 Électricité 1
Code de l'UE / Nombre de crédits	**LPCI112 / 6**

Volume horaire de l'EC	
CM	24 H
TD	18 H
TP	—
TERRAIN	—
TPE	18 H
VHT	60 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Acquérir les bases de l'électrostatique et de l'électrocinétique du courant continu pour analyser les champs, potentiels et circuits électriques simples.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Décrire les phénomènes électrostatiques et la loi de Coulomb.
OS2	Calculer le champ et le potentiel créés par des distributions de charges.
OS3	Appliquer le théorème de Gauss à des distributions symétriques.
OS4	Analyser les circuits en courant continu (lois de Kirchhoff).
OS5	Étudier les dipôles et les théorèmes fondamentaux des réseaux.

Prérequis
Calcul vectoriel : sommes, produits scalaire et vectoriel, projections (EC Mécanique 1, chapitre 1). Intégrales simples, dérivées partielles, systèmes d'équations linéaires. Notions d'électricité du niveau baccalauréat : loi d'Ohm, circuits série et parallèle.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Charges électriques, loi de Coulomb et principe de superposition**
II-	**Chapitre 2 : Champ et potentiel électrostatiques ; angle solide, flux et théorème de Gauss ; équations de Poisson et de Laplace**
III-	**Chapitre 3 : Le dipôle électrostatique ; conducteurs en équilibre et condensateurs**
IV-	**Chapitre 4 : Courant continu : intensité, tension, puissance, dipôles actifs et passifs**
V-	**Chapitre 5 : Réseaux électriques : lois de Kirchhoff, méthode des mailles, théorèmes de superposition, Thévenin, Norton, Millman ; régimes**

variables (introduction)

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Décrire les phénomènes électrostatiques et la loi de Coulomb.	A11 : Utiliser la quantification et la conservation de la charge (cahier ch. 1, fiche 01 ; TD n°1, ex. 1). A12 : Décrire l'électrisation par frottement, par contact et par influence (cahier ch. 1, fiche 02 ; TD n°1, ex. 1). A13 : Calculer une charge totale à partir d'une densité de charge (cahier ch. 1, fiche 03 ; TD n°1, ex. 2). A14 : Appliquer la loi de Coulomb (cahier ch. 1, fiche 04 ; TD n°1, ex. 3). A15 : Calculer une force résultante par le principe de superposition (cahier ch. 1, fiche 05 ; TD n°1, ex. 3). B1 : bilan du chapitre 1 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 1, fiche 06).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 1) ; Série de TD n°1 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 1), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Vidéos « Loi de Coulomb » et « Principe de superposition ».	4 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1 Semaines 1 et 2
OS2 : Calculer le champ et le potentiel créés par des distributions de charges.	A21 : Définir le champ et le potentiel d'une charge ponctuelle ; relier travail et potentiel (cahier ch. 2, fiche 01). A22 : Calculer le champ et le potentiel créés par plusieurs charges ponctuelles (cahier ch. 2, fiche 02 ; TD n°1, ex. 4 et 5). A23 : Calculer le champ et le potentiel d'une distribution continue de charges (cahier	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitres 2 et 3) ; Séries de TD n°1 et n°2 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitres 2 et 3), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement	6 h de CM et 5 h de TD 4 h de TPE : fiches des cahiers d'activités des chapitres 2 et 3 Semaines 3 à 6

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	ch. 2, fiche 03 ; TD n°1, ex. 6 à 8). A24 : Déduire le champ du potentiel : E = −grad V (cahier ch. 2, fiche 04 ; TD n°1, ex. 11). A25 : Définir un dipôle et calculer son moment dipolaire (cahier ch. 3, fiche 01). A26 : Calculer le potentiel et le champ du dipôle à grande distance (cahier ch. 3, fiche 02 ; TD n°2, ex. 1 et 2). A27 : Calculer le champ du dipôle en un point quelconque (cahier ch. 3, fiche 03 ; TD n°2, ex. 3). A28 : Exploiter les positions de Gauss, les lignes de champ et les équipotentielles (cahier ch. 3, fiche 04 ; TD n°2, ex. 4 et 5). A29 : Étudier un dipôle placé dans un champ extérieur (cahier ch. 3, fiche 05 ; TD n°2, ex. 6). B2 : bilan du chapitre 2 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 2, fiche 08). B3 : bilan du chapitre 3 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 3, fiche 06).		en ligne ; Simulations « Champ et potentiel », « Anneau chargé », « Lignes de champ du dipôle ».	
OS3 : Appliquer le théorème de Gauss à des distributions symétriques .	A31 : Calculer un angle solide et un flux ; énoncer le théorème de Gauss (cahier ch. 2, fiche 05 ; TD n°1, ex. 9). A32 : Appliquer le théorème de Gauss à une boule chargée en volume (cahier ch. 2, fiche 06 ; TD n°1, ex.	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun	Support de cours et diaporama (chapitre 2) ; Série de TD n°1 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 2), en Word et en ligne ;	4 h de CM et 3 h de TD 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 2 Semaines 6

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
	10). A33 : Écrire les équations locales : équations de Poisson et de Laplace (cahier ch. 2, fiche 07 ; TD n°1, ex. 11). A34 : Conducteurs en équilibre et condensateur plan (fiche à ajouter au cahier du chapitre 3).	et correction collective en TD	Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation « Théorème de Gauss » ; vidéo « Sphère chargée en volume ».	et 7
OS4 : Analyser les circuits en courant continu (lois de Kirchhoff).	A41 : Découvrir les grandeurs électriques à partir d'une situation réelle : la batterie d'une voiture au démarrage (cahier ch. 4, fiche 01). A42 : Faire le bilan de puissance d'un circuit générateur – résistor – moteur (cahier ch. 4, fiche 02 ; TD n°3, ex. 2). A43 : Réduire un réseau de résistances et utiliser les diviseurs de tension et de courant (cahier ch. 4, fiche 03 ; TD n°3, ex. 1 et 3). A44 : Vérifier la loi d'Ohm en manipulant : TP 4 sur la plateforme Physique Facile (cahier ch. 4, fiche 04 ; TP 4). A45 : Appliquer les lois de Kirchhoff au réseau de référence du chapitre (cahier ch. 4, fiche 05 ; TD n°3, ex. 4). A46 : Résoudre un réseau à deux mailles par la méthode des mailles (cahier ch. 4, fiche 06 ; TD n°3, ex. 5). B4 : bilan du chapitre 4 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 4, fiche 10).	Travail en salle (CM, TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	Support de cours et diaporama (chapitre 4) ; Série de TD n°3 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 4), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; TP 4 sur la paillasse simulée (en lien avec l'EC LPCI1151).	5 h de CM et 4 h de TD 4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 4 Semaines 8 à 10
OS5 : Étudier les	A51 : Comparer les méthodes d'analyse sur un même	Travail en salle (CM,	Support de cours et diaporama	5 h de CM et 3 h de TD

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
dipôles et les théorèmes fondamentaux des réseaux.	réseau (Kirchhoff, Thévenin) et s'exercer aux théorèmes (cahier ch. 4, fiche 07). A52 : Appliquer les théorèmes généraux : superposition, pont de Wheatstone, Millman et Kennelly (cahier ch. 4, fiche 08 ; TD n°3, ex. 6 à 8). A53 : Décrire un condensateur et une bobine en régime continu (cahier ch. 4, fiche 09 ; TD n°3, ex. 9).	TD) et hors salle (TPE) ; Travail individuel, puis mise en commun et correction collective en TD	(chapitre 4) ; Série de TD n°3 et corrigé détaillé ; Cahier d'activités (chapitre 4), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ;	4 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 4 Semaines 11 et 12

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Exercices du cahier d'activités, quiz et restitution en TD
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Devoirs surveillés : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	1 h	10%	Restitution orale en TD d'une fiche du cahier d'activités (résolution commentée d'un exercice)
Pratique		X		1 par chapitre	—	10%	Cahier d'activités, quiz d'auto-évaluation (au moins 8/10) et exercices d'entraînement en ligne
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	PÉREZ J.-Ph. — Électromagnétisme : fondements et applications, Dunod.
2	HALLIDAY D., RESNICK R. — Électricité et magnétisme, De Boeck.
3	BENSON H. — Physique 2 : Électricité et magnétisme, De Boeck.
4	FRANCIS M. — Cours d'électricité, Dunod.
5	TRAORÉ P. T. — Électricité 1 : supports de cours, séries de TD corrigées et cahiers d'activités, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d'activités de l'apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d'activités en ligne »).

Contact : Dr Papa Touty TRAORÉ — papatouty.traore@ucad.edu.sn.